Análise da Qualidade do *Software* VLibras Utilizando *Goal-Question-Metric* (GQM)

Amanda C. Lima[1], **Geovane S. Freitas**[1], **Ludmila O. Nunes**[1], **Mariana P. Silva**[1], **Rafael W. Schadt**[1], **Rodrigo F. Amaral**[1]

[1] Faculdade de Ciências e Tecnologia em Engenharia – Universidade de Brasília (UnB)
Brasília – DF – Brazil

cruz.amanda@aluno.unb.br, galefreitas@gmail.com,

ludmila.nunes@aluno.unb.br, mariana.pereira@aluno.unb.br,

rafael.schadt@aluno.unb.br, amaral.rodrigo@aluno.unb.br

1. Introdução

Garantir acessibilidade e inclusão digital em sites e sistemas web é fundamental para que todas as pessoas possam exercer sua cidadania com autonomia. Nesse cenário, o VLibras se destaca como uma importante suíte de ferramentas assistivas. O software foi desenvolvido para traduzir textos em português para a Língua Brasileira de Sinais (Libras), sendo essencial para pessoas surdas que não são alfabetizadas ou que têm pouca fluência na língua portuguesa escrita. Dessa forma, a ferramenta ajuda a reduzir barreiras de comunicação no acesso a serviços digitais, principalmente em portais governamentais.

Por ser uma aplicação de grande impacto social, avaliar a qualidade do VLibras é indispensável para garantir que ele funcione de maneira estável e eficiente nos diferentes ambientes em que é utilizado. Para orientar essa análise, modelos como o da norma ISO/IEC 25010 oferecem uma estrutura padronizada para organizar e medir os atributos de qualidade de um produto.

Este trabalho apresenta uma avaliação de qualidade do plugin web do VLibras utilizando a abordagem *Goal-Question-Metric* (GQM) [Gogichaty et al. 2023] combinada ao modelo da ISO/IEC 25010 [ISO/IEC 2023]. O estudo se justifica pela importância de identificar falhas de interface, gargalos de desempenho e dificuldades de manutenção, evitando que a comunidade surda fique desassistida ao navegar na web. Ao final, o artigo busca diagnosticar o nível atual de qualidade da ferramenta e propor sugestões práticas de melhoria para o projeto.

2. Referencial Teórico

2.1. Qualidade de software e modelos de qualidade

A qualidade de software é um conceito que admite diferentes definições no contexto da Engenharia de Software. Ela pode ser compreendida a partir da satisfação dos *stakeholders*, da conformidade do produto de *software* aos requisitos especificados, do atendimento às necessidades e expectativas dos usuários finais ou, ainda, da qualidade dos processos empregados em seu desenvolvimento [Washizaki and Olszewska 2024].

Diante das diferentes perspectivas pelas quais a qualidade de software pode ser compreendida, sua avaliação e seu monitoramento tornam-se desafios para o desenvolvimento de produtos de software. Nesse contexto, os modelos de qualidade oferecem

abordagens estruturadas para especificar, mensurar e avaliar atributos de qualidade sob diferentes perspectivas. Entre as referências utilizadas nesse domínio está a família de normas ISO/IEC 25000, denominada SQuaRE (*Systems and software Quality Requirements and Evaluation*), que reúne diretrizes relacionadas aos requisitos e à avaliação da qualidade de produtos de software. Nesse conjunto, a norma ISO/IEC 25010 especifica modelos de qualidade que organizam os atributos do produto e permitem orientar sua avaliação [ISO/IEC 2023].

O modelo de qualidade do produto organiza seus atributos em características e subcaracterísticas, proporcionando uma estrutura para identificar os aspectos que serão considerados na avaliação. Na edição de 2023 da ISO/IEC 25010, a qualidade do produto é caracterizada por nove características: adequação funcional, eficiência de desempenho, compatibilidade, capacidade de interação, confiabilidade, segurança, manutenibilidade, flexibilidade e segurança funcional [ISO/IEC 2023]. Cada uma dessas características contempla subcaracterísticas que permitem detalhar os aspectos específicos da qualidade a serem avaliados. No presente trabalho, a avaliação concentra-se em quatro dessas características: eficiência, capacidade de interação, manutenibilidade e flexibilidade.

2.2. Características de Qualidade

2.2.1. Eficiência de desempenho

Segundo [Galin 2018], os requisitos de eficiência de desempenho dizem respeito aos recursos de hardware necessários para atender às tarefas do sistema de software. Nesse sentido, a eficiência está relacionada à forma como o software utiliza recursos computacionais, como capacidade de processamento, memória e rede, durante sua execução. A avaliação dessa característica permite identificar possíveis ineficiências no uso desses recursos e oportunidades de otimização, contribuindo para melhorar o desempenho do sistema e, quando aplicável, reduzir os custos associados à sua operação. Comportamento temporal, utilização de recursos e capacidade são as subcaractersíticas que fazem parte de eficiência de desempenho.

2.2.2. Capacidade de interação

Capacidade de interação é a característica que tem foco em como o usuário interage com o produto de software. Ela se preocupa, por exemplo, no tempo que o usuário leva para aprender a operar uma nova funcionalidade, a quantidade de erros que ele comete e com a estética da interface [Galin 2018]. A capacidade de interação divide-se nas seguintes subcaracterísticas: reconhecimento de adequação, aprendizabilidade, operabilidade, proteção contra erros do usuário, engajamento do usuário, inclusividade, assistência ao usuário e autodescritividade.

2.2.3. Manutenibilidade

A manutenibilidade diz respeito à facilidade com que um sistema de *software* pode ser analisado, modificado e testado para corrigir falhas ou implementar melhorias [Galin 2018]. Essa característica está relacionada a aspectos da estrutura e da organização

do código, como a modularidade, que favorece a separação de responsabilidades, e a reutilização de componentes, que permite aproveitar implementações existentes no desenvolvimento de novas funcionalidades. De acordo com o modelo de qualidade da ISO/IEC 25010, a manutenibilidade compreende cinco subcaracterísticas: modularidade, reusabilidade, analisabilidade, modificabilidade e testabilidade.

2.2.4. Flexibilidade

A flexibilidade refere-se à capacidade de um produto de *software* ser transferido de um ambiente para outro, considerando sua adaptação e instalação nos ambientes de destino [Galin 2018]. Essa característica é relevante diante da diversidade de sistemas operacionais, dispositivos e configurações em que um software pode ser executado. Avaliar a flexibilidade permite identificar possíveis limitações na utilização do produto em diferentes ambientes e verificar a necessidade de adaptações para seu funcionamento adequado. Conforme o modelo de qualidade da ISO/IEC 25010, a flexibilidade compreende quatro subcaracterísticas: adaptabilidade, instalabilidade, substituibilidade e escalabilidade.

2.3. *Goal-Question-Metric* (GQM)

O método *Goal-Question-Metric* (GQM) é um *framework* utilizado para definir métricas para avaliação da qualidade de um software, focando sempre no indicador que deseja-se obter a partir daquela avaliação. Nesse contexto, o método é organizado em três níveis hierárquicos: conceitual, operacional e quantitativo [Gogichaty et al. 2023].

O nível conceitual compreende o objetivo de avaliação, e é o primeiro item a ser definido. Em seguida, o nível operacional compreende as questões derivadas a partir do objetivo, as quais especificam perguntas que serão respondidas pelo nível seguinte. Por fim, no nível quantitativo, são relacionadas uma ou mais métricas para coletar e analisar dados sobre as questões levantadas [Gogichaty et al. 2023]. Essa organização estabelece uma relação de rastreabilidade entre objetivos, questões e métricas, de modo que os dados obtidos pelas métricas contribuam para responder às questões e, consequentemente, atender aos objetivos da avaliação.

Por fim, o GQM também compreende quatro fases de aplicação: planejamento, definição, coleta de dados e interpretação [FanJiang and Wu 2009]. As Figuras 1 e 2 apresentam, respectivamente, os níveis hierárquicos e as fases do método.

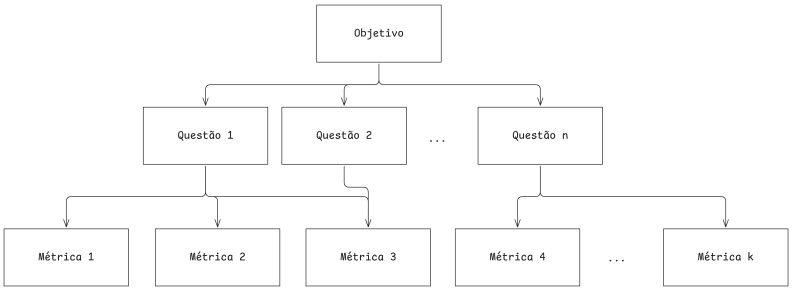


Figura 1. Níveis do GQM. Fonte: Adaptado de [FanJiang and Wu 2009].

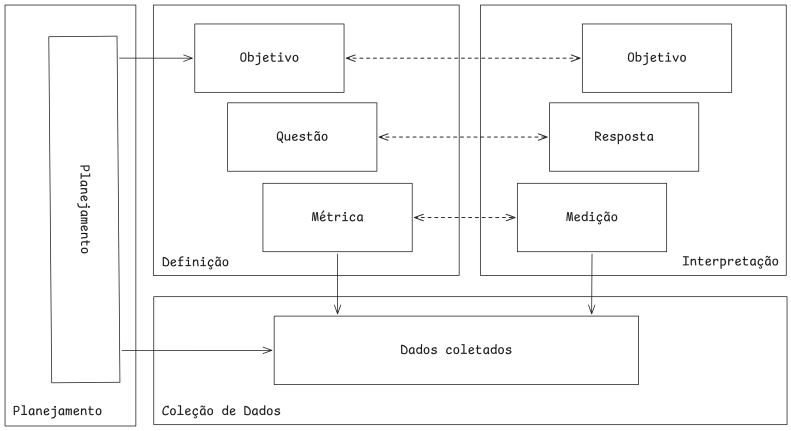


Figura 2. Fases do GQM. Fonte: Adaptado de [FanJiang and Wu 2009].

3. Metodologia

3.1. Fase 1: Estabelecimento dos Requisitos da Avaliação

O processo de avaliação conduzido neste trabalho segue as diretrizes da série de normas ISO/IEC 25000 (SQuaRE) [ISO/IEC 2023], cuja primeira fase consiste em estabelecer os requisitos, o propósito e o escopo da avaliação. O objeto de estudo selecionado é a suíte VLibras, especificamente em seu componente de extensão e *widget* para navegadores web (*Web Browsers*). O contexto de uso abrange pessoas surdas não alfabetizadas ou pouco fluentes na língua portuguesa que utilizam, em geral, páginas web de serviços digitais do Governo Federal.

Para delimitar a profundidade da análise, o escopo de avaliação compreende os módulos do tradutor automatizado, o dicionário de sinais, as funcionalidades de controle de reprodução do vídeo (como repetição e ajuste de velocidade) e a configuração de regionalismo no Brasil com foco no Padrão Nacional, considerando a execução em diferentes dispositivos (móveis e *desktop*) e navegadores. Componentes externos ao *widget* web, como aplicativos nativos dedicados exclusivamente a sistemas operacionais específicos ou o treinamento de novos modelos de aprendizado de máquina no servidor, encontram-se fora do escopo desta avaliação.

O propósito da avaliação é diagnosticar barreiras de interação, gargalos de desempenho, limitações de compatibilidade entre plataformas e o nível de padronização estrutural do código-fonte [Washizaki and Olszewska 2024]. Os resultados obtidos visam apoiar a tomada de decisão de quatro grupos de partes interessadas (*stakeholders*): (i) os usuários finais surdos, que dependem da ferramenta para autonomia digital; (ii) a equipe de desenvolvimento e manutenção do projeto, responsável pela evolução e correção de falhas no repositório oficial; (iii) os desenvolvedores responsáveis pela integração do *widget* nos portais governamentais; e (iv) a equipe de avaliação de qualidade.

Em vez de aplicar o modelo de qualidade de forma integral e genérica (uso “de prateleira”), a norma ISO/IEC 25010 permite a realização de adaptações (*tailoring*) no modelo de qualidade do produto [ISO/IEC 2023]. Essa flexibilidade possibilita selecionar e priorizar apenas o subconjunto de características, subcaracterísticas e métricas alinhadas às necessidades dos *stakeholders* e às particularidades do contexto de operação do

software [Washizaki and Olszewska 2024, Galin 2018]. A partir dessa adaptação, foram selecionadas quatro características de qualidade para compor o escopo da avaliação:

- **Capacidade de interação:** Selecionada em razão das especificidades do público-alvo da aplicação, composto pela comunidade surda no Brasil. Considerando que cerca de 24,5% dessa população não é alfabetizada em língua portuguesa e depende de recursos visuais alternativos ao texto para navegar em plataformas digitais, a interface precisa promover a autonomia na navegação, na seleção de textos e na compreensão de alertas. Foram priorizadas as subcaracterísticas de *operabilidade*, *proteção contra erros do usuário*, *estética da interface* e *acessibilidade* (diferenciação visual e contraste de informações) [ISO/IEC 2023, Galin 2018].
- **Eficiência de desempenho:** Priorizada para assegurar que a aplicação apresente uma execução fluida mesmo em dispositivos com recursos de hardware limitados ou sob conexões de internet de baixa velocidade. Tempos de resposta elevados na geração de sinais ou travamentos na renderização do avatar geram frustração e podem levar ao abandono da ferramenta, comprometendo seu propósito de inclusão digital. A análise concentra-se nas subcaracterísticas de *comportamento temporal* e *utilização de recursos* (processamento e consumo de rede) [ISO/IEC 2023, Galin 2018].
- **Manutenibilidade:** Escolhida para avaliar a facilidade com que o código-fonte e os componentes de interface do *widget* podem ser atualizados e corrigidos com agilidade pela equipe técnica. Como o ecossistema de navegadores web e as plataformas do Governo Federal passam por constantes mudanças, uma arquitetura padronizada e aderente ao *Design System* evita que os usuários fiquem desassistidos por longos períodos diante de falhas ou demandas evolutivas. O foco recai sobre as subcaracterísticas de *modularidade*, *reusabilidade* e *modificabilidade* [ISO/IEC 2023, Galin 2018].
- **Flexibilidade:** Selecionada diante da diversidade de dispositivos, sistemas operacionais e navegadores disponíveis no mercado. É essencial garantir que o *widget* seja compatível com diferentes ambientes de execução e possa ser integrado a múltiplos portais com reduzida necessidade de adaptações específicas. Nesse escopo, são avaliadas as subcaracterísticas de *adaptabilidade* e *instalabilidade* [ISO/IEC 2023, Galin 2018].

3.2. Fase 2: Especificação da Avaliação (Abordagem GQM)

A segunda fase do processo de avaliação compreende a especificação detalhada do plano de medição utilizando o método *Goal-Question-Metric* (GQM). Para assegurar o alinhamento estratégico entre os objetivos organizacionais, as metas de melhoria e as métricas de qualidade coletadas, o processo iniciou-se com uma dinâmica de *brainstorming* estruturado realizada pela equipe de avaliação.

3.2.1. Dinâmica de Brainstorming e Definição de Objetivos

A atividade de *brainstorming* foi conduzida em duas etapas principais: a identificação do objetivo estratégico geral e o levantamento dos problemas e objetivos de melhoria específicos do contexto do VLibras. A partir das discussões e da análise das barreiras vivenciadas pelo público-alvo, foram mapeados problemas operacionais, como:

- A ausência de tradução/sinalização para palavras específicas ou textos em português sem correspondência direta em Libras;
- A falta de transparência e comunicação visual em mensagens de erro ou falhas de carregamento;
- A inconstância na taxa de quadros do avatar 3D durante a interpretação;
- A degradação do tempo de resposta e atrasos na tradução sob condições de internet de baixa velocidade;
- A ausência de diferenciação visual clara entre textos já traduzidos e elementos selecionáveis ao passar o cursor (*hover*).

Com base nesses gargalos, os objetivos estratégicos foram desdobrados em quatro metas de melhoria alinhadas às características selecionadas da ISO/IEC 25010:

1. **Capacidade de interação:** Permitir a utilização autônoma da ferramenta por usuários surdos (incluindo não alfabetizados em português), assegurando proteção contra erros e acessibilidade no contraste e seleção de conteúdos.
2. **Eficiência de desempenho:** Otimizar o tempo de resposta e o consumo de recursos em cenários de conectividade e hardware limitados.
3. **Manutenibilidade:** Garantir que novas funcionalidades e alterações de interface reutilizem diretamente os componentes padronizados pelo Design System e mantenham baixo acoplamento arquitetural.
4. **Flexibilidade:** Tornar o *widget* amplamente compatível com os principais navegadores (desktop e mobile) e garantir sua integração imediata nos portais web.

3.2.2. Estrutura GQM e Definição das Métricas

Seguindo as diretrizes do GQM no nível conceitual, cada característica de qualidade selecionada teve seu objetivo formalizado segundo a estrutura proposta pelo método (Analisar *[objeto]*, Para o propósito de *[propósito]*, Com respeito a *[aspecto de qualidade]*, Do ponto de vista do *[stakeholder]*, No contexto de *[ambiente]*).

A partir dos objetivos formais, desdobrou-se o nível operacional (*Questions*) e o nível quantitativo (*Metrics*). A Tabela 1 sintetiza a árvore GQM resultante para o projeto.

3.2.3. Definição Operacional e Coleta de Dados

Para viabilizar a fase de coleta e garantir a reprodutibilidade da avaliação, cada métrica foi detalhada com sua definição operacional, fórmula de cálculo, fonte de dados e critérios de interpretação. Destacam-se as especificações operacionais das métricas desenvolvidas para o plano:

- **MCI3.1 (Acessibilidade e Seleção Visual):** Avalia a proporção de seleções de texto bem-sucedidas em páginas com diferentes *layouts* e a conformidade dos componentes visuais com o nível AA da WCAG (contraste mínimo de 4.5:1). A medição combina testes de uso com 8 participantes e auditoria automatizada através de ferramentas de inspeção de acessibilidade (*axe-core*/Lighthouse).
- **ME3.1 (Consumo e Cache de Rede):** Mede o volume em kilobytes/megabytes transferidos durante interações repetidas (alteração de velocidade, repetição e dicionário) e calcula o percentual de requisições atendidas diretamente pelo cache

Tabela 1. Mapeamento da Árvore GQM e Métricas de Qualidade.

Característica	Questão de Pesquisa (GQM)	Métrica Associada
Capacidade de interação	Q1-I: Grau de autonomia na operação das funções de vídeo.	MI1.1: Taxa de conclusão de tarefas sem assistência (%).
	Q2-I: Apresentação de alertas de erro e feedbacks visuais.	MI2.1: Proporção de mensagens exibidas apenas em texto (%).
	Q3-I: Eficácia na seleção de texto e conformidade de contraste.	MI3.1: Taxa de conformidade de contraste e eficácia de seleção (%).
Eficiência	Q1-E: Tempo de resposta do início da tradução (Banda larga vs. 3G).	ME1.1: Tempo médio de resposta da tradução (segundos).
	Q2-E: Consumo de CPU/RAM em *hardware* modesto.	ME2.1: Utilização média e de pico de CPU (%).
	Q3-E: Volume de tráfego de rede e reutilização do cache.	ME3.1: Volume de dados consumidos e taxa de reuso do cache (%).
Flexibilidade	Q1-F: Proporção de funções operantes nos navegadores.	MF1.1: Proporção de funções com falha (%).
	Q2-F: Frequência de conflitos na integração em portais web.	MF2.1: Taxa de integração sem ajuste manual (%).
Manutenibilidade	Q1-M: Reuso de componentes do *Design System*.	MM1.1: Taxa de reuso de componentes do *Design System* (%).
	Q2-M: Grau de modularidade ao alterar o *player*.	MM2.1: Média de módulos impactados por alteração.
	Q3-M: Esforço médio para correção de falhas críticas.	MM3.1: Tempo médio de correção e *merge* (dias).

local ($X = (A/B) \times 100$, onde A são requisições ativas no cache local e B é o total de requisições enviadas). Os dados são coletados na aba *Network* do *Developer Tools* sob simulação de conectividade limitada.

- **MM1.1 (Aderência ao Design System):** Quantifica a proporção de componentes de UI do *widget* que herdam diretamente as definições e *tokens* do *Design System* do projeto ($X = (A/B) \times 100$, sendo A o total de componentes em conformidade e B o total de componentes de interface inspecionados). A coleta é realizada mediante análise estática do código-fonte do repositório oficial.

4. Resultados

Em andamento.

5. Conclusão

Em andamento.

6. Declaração de uso de inteligência artificial

A equipe utilizou o ChatGPT (OpenAI) e o Gemini (Google) como ferramentas de apoio à estruturação de ideias, à organização e à revisão textual do trabalho, bem como à síntese dos materiais didáticos disponibilizados pela professora. Por fim, as sugestões de redação e organização foram analisadas e ajustadas pelos integrantes da equipe, que permaneceram responsáveis pelas decisões tomadas, pela verificação das informações e pela versão final do trabalho.

Referências

FanJiang, Y.-Y. and Wu, C.-H. (2009). Towards a multi-agents architecture for gqm measurement system. In *2009 Ninth International Conference on Hybrid Intelligent Systems*, volume 1, pages 277–280.

Galin, D. (2018). *Software Quality Factors (Attributes)*, pages 23–44.

Gogichaty, M., Ivanov, V., Kruglov, A., Pedrycz, W., Samatova, A., Succi, G., and Valeev, R. (2023). A systemic approach to evaluating the organizational agility in large-scale companies. *IEEE Access*, 11:3307–3323.

ISO/IEC (2023). ISO/IEC 25010:2023 Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model.

Washizaki, H. and Olszewska, J. I., editors (2024). *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0*. IEEE Computer Society, Piscataway, New Jersey.

A. Tabela de Contribuição da Equipe

Tabela 2. Tabela de contribuição

Estudante	Atividades Desempenhadas	Contribuição (%)
Amanda C. Lima	Estruturação e automatização do Github Pages, participação da dinâmica de brainstroming e atualização de documentação	16.67
Geovane S. Freitas	Configuração do Projects, participação da dinâmica de brainstorming, definição de métricas para questões e hipóteses e atualização da documentação	16.67
Ludmila O. Nunes	Estruturação do Overleaf, redação do referencial teórico, organização e participação da dinâmica de brainstorming, definição de métricas e atualização da documentação	16.67
Rafael W. Schadt	Desenvolvimento da apresentação do Ponto de Controle 1, participação direta do brainstorming, revisão do artigo e atualização da documentação	16.67
Rodrigo F. Amaral	Redação da metodologia do artigo (Fase 1), definição de questões e hipóteses, participação da dinâmica de brainstorming	16.67
Mariana P. Silva	Participação da dinâmica do brainstorming, definição de métricas para questões e hipóteses e redação da metodologia do artigo (Fase 2)	16.67

B. Repositório da Equipe

`https://fcte-qualidade-de-software-1.github.io/2026-2_T02_ROBERTA_WILLIAMS/docs/gestao/registro-psm/`